UML 2 · DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

Diagrama de Comunicação

antigo Diagrama de Colaboração

Dani · Ricardo · Maria Aparecida

O que é

Um diagrama de interação que mostra **quais objetos colaboram** em um cenário e **quais mensagens** eles trocam entre si.

Foco na estrutura

Mostra quem está ligado a quem durante a interação.

Ordem por números

A sequência 1, 1.1, 1.2 substitui a linha do tempo.

Família da interação

É "irmão" do Diagrama de Sequência na UML 2.

Quando usar

Análise e projeto detalhado

Mostra como um cenário de caso de uso acontece por dentro do sistema.

Validar o diagrama de classes

Se dois objetos trocam mensagem, deve existir associação entre as classes.

Mostrar quem conversa com quem

Quando as ligações importam mais que a linha do tempo.

Cenários com poucos objetos

Com muitas mensagens, a numeração fica difícil de acompanhar.

Elementos da notação

Elemento	Notação	Significado
Linha de vida	p : Pedido	Objeto que participa da interação
Link	Linha sólida entre objetos	Canal por onde as mensagens passam
Mensagem	1: validar() →	Chamada numerada, com seta de direção
Autochamada	Link em laço no próprio objeto	Objeto envia mensagem a si mesmo
Ator	Boneco palito	Quem inicia a interação (opcional)

Numeração e controle

1 → 1.1 → 1.2

Aninhamento

1.1 e 1.2 acontecem dentro da mensagem 1.

1.1*: calcularItem()

Iteração

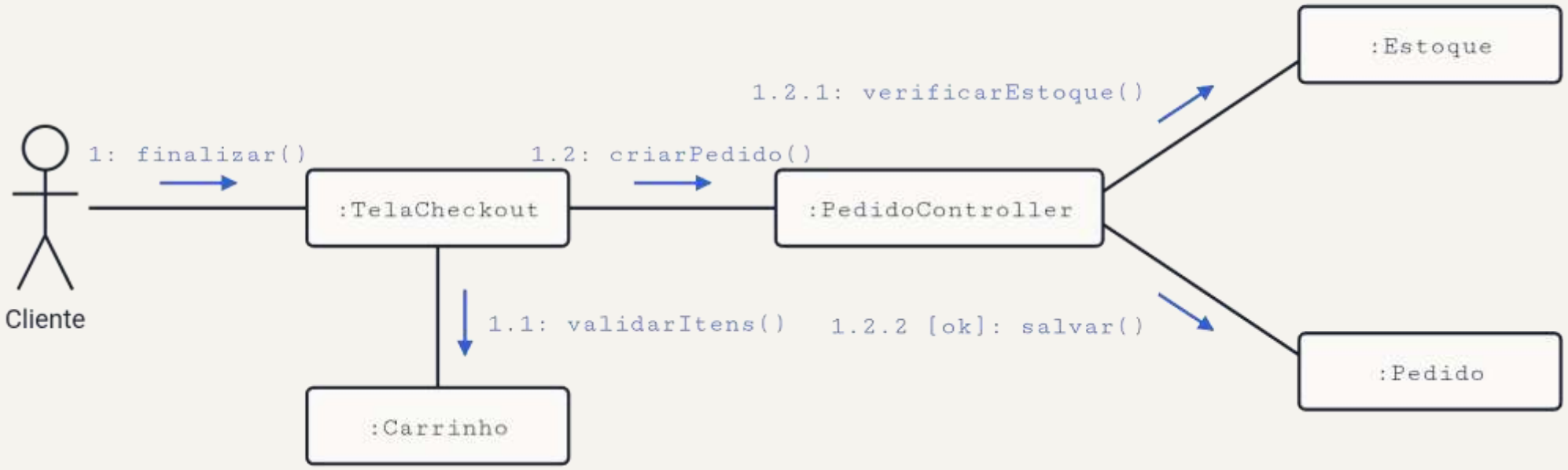
O asterisco indica que a mensagem se repete.

2 [ok]: confirmar()

Condição de guarda

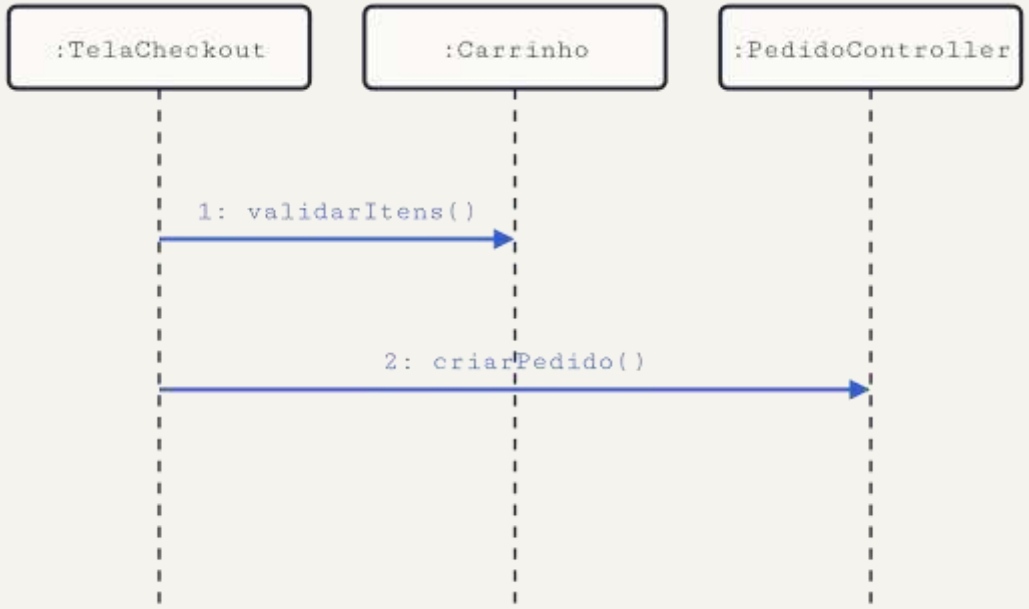
Só executa se a condição entre colchetes for verdadeira.

Exemplo: cliente finaliza uma compra

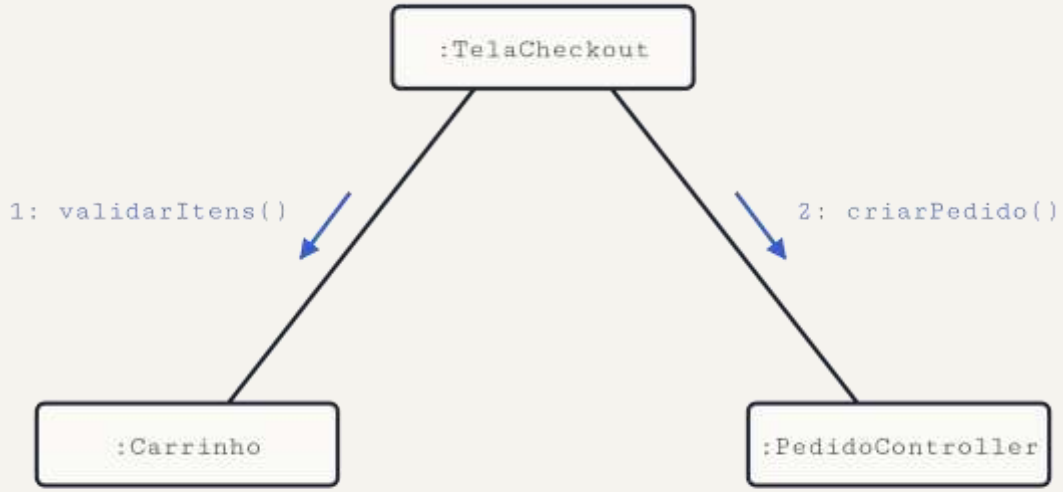


Mesmo cenário, duas visões

Sequência: o tempo desce na vertical



Comunicação: a ordem está nos números



Comparação com os diagramas vistos

Diagrama	Em que se parece	Em que difere
Sequência	Mesmos objetos e mensagens; um converte no outro	Sequência destaca o tempo; Comunicação, as ligações
Classe	Objetos são instâncias das classes; links refletem associações	Classe é estrutural; Comunicação mostra um cenário em execução
Caso de Uso	Ambos partem de um cenário do sistema	Caso de Uso mostra o quê, visto de fora; Comunicação mostra o como, por dentro

PARA LEVAR

Sequência responde **quando**.
Comunicação responde **com quem**.

OBRIGADO

Perguntas?

Dani · Ricardo · Maria Aparecida